

물질안전보건자료

(Material Safety Data Sheet)

AA04039-0000000014

※ MSDS 번호를 반영하여 사용하시기를 바랍니다.

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 R-410a(04100000HK)

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

권고 용도 열전달제

사용상의 제한 자료없음

다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)

구분 공급자

회사명 한강화학주식회사

주소 (18630) 경기 화성시 양감면 정문회화로 229-29 (양감면)

긴급전화번호 07046174701

라. 제조사 / 공급자 추가 정보

자료없음

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

고압가스 : 액화가스

특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분 3(호흡기 자극)

특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분 3(마취영향)

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

그림문자



신호어 경고

유해·위험 문구 H280 : 고압가스 포함: 가열하면 폭발할 수 있음

H335 : 호흡기계 자극을 일으킬 수 있음

H336 : 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음

예방조치 문구 예방

P261 : 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하십시오.

P271 : 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.

예방조치 문구	대응	P304+P340 : 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.
		P312 : 불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으시오
저장		P403+P233 : 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 용기를 단단히 밀폐하십시오.
		P405 : 잠금장치를 하여 저장하십시오.
		P410+P403 : 직사광선을 피하십시오. 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.
폐기		P501 : 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오

다. 유해성 · 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성 · 위험성(예: 분진폭발 위험성)

자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS번호 또는		함유량(%)	
		CAS 번호	식별번호	범위	단일
R-125	에탄, 펜타플루오로-(ETHANE, PENTAFLUORO-);	354-33-6	자료없음	자료없음	50
R-32	탄소 플루오르화 수소화물(CARBON FLUORIDE HYDRIDE);	75-10-5	자료없음	자료없음	50

4. 응급조치 요령

- 가. 눈에 들어갔을 때
- 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시 오

눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치 · 조언을 구하십시오
- 나. 피부에 접촉했을 때
- 긴급 의료조치를 받으시오

피부에 얼어붙은 옷은 제거하기전 해동하십시오

액화가스에 접촉한 경우 미지근한 물로 해당 부위를 녹이시오

가스 또는 액화 가스와 접촉 시 화상, 심각한 상해, 동상을 유발할 수 있음

오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세탁하십시오.

뜨거운 물질인 경우, 열을 없애기 위해 영향을 받은 부위를 다량의 차가운 물에 담그거나 씻어내 시오

오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하십시오

화상의 경우 즉시 찬물로 가능한 오래 해당부위를 식히고, 피부에 들러붙은 옷은 제거하지 마시 오

피부에 묻으면 다량의 비누와 물로 씻으시오

나. 피부에 접촉했을 때

피부 자극이 생기면 의학적인 조치·조언을 구하십시오

다. 흡입했을 때

긴급 의료조치를 받으시오

호흡이 힘들 경우 산소를 공급하십시오

따뜻하게 하고 안정되게 해주세요

신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오

호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하십시오

라. 먹었을 때

입을 씻어내시오.

긴급 의료조치를 받으시오

삼켜서 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오

마. 기타 의사의 주의사항

의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

적절한 소화제: 건조모래, 건조화학적제, 내알콜포말, 일반포말, CO

부적절한 소화제: 고압주수

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성(예, 연소 시 발생 유해물질)

타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음

공기와 폭발성 혼합물을 형성함

극산화성

일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음

증기는 자극 없이 현기증 또는 질식을 유발할 수 있음

일부는 증발 후 가연성인 잔여물을 남기므로 주의하십시오

격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음

가열시 용기가 폭발할 수 있음

열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화함

증기는 점화원까지 이동하여 역화(flash back)할 수 있음

화재에 노출된 실린더는 가연성 가스를 방출할 수 있음

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성(예, 연소 시 발생 유해물질)

극산화성 가스

극산화성 에어로졸

고압가스 포함 ; 가열하면 폭발할 수 있음

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오

액화가스 증기는 공기보다 무겁기 때문에 지면을 따라 확산하니 주의하십시오

탱크 화재시 결빙될 수 있으므로 노출원 또는 안전장치에 직접주수하지 마시오

탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오

탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오

구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오

파손된 실린더는 날아오를 수 있으니 주의하십시오

위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오

탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오

탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오

파손된 실린더는 전문가에 의해서만 취급하게 하시오

화재 유형에 맞는 소화제를 사용하십시오

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

엎질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르시오.

가능하다면 누출용기를 돌려 액체보다는 가스로 방출되도록 하시오

가스가 완전히 확산되어 희석될 때까지 오염지역을 격리하십시오

냉동액체와의 접촉 물질은 쉽게 깨질 수 있음

매우 미세한 입자는 화재나 폭발을 일으킬 수 있으므로 모든 점화원을 제거하십시오.

모든 점화원을 제거하십시오

노출물을 만지거나 걸어다니지 마시오

누출원에 직접주수하지 마시오

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오

다. 정화 또는 제거 방법

액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오

장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오.

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

화기 또는 다른 점화원에 분사하지 마시오

취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.

압력을 가하거나, 자르거나, 용접, 납땜, 접합, 뚫기, 연마 또는 열에 폭로, 화염, 불꽃, 정전기 또는 다른 점화원에 폭로하지 마시오.

물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하시오

공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오

이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

음식과 음료수로부터 멀리하시오.

밀폐하여 보관하시오

열 · 스파크 · 화염 · 고열로부터 멀리하시오 - 금연

빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하시 오.

용기는 열에 노출되었을 경우 압력이 올라갈 수 있으므로 열에 폭로되지 않도록 하시오

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

압력용기 : 사용 후에도 구멍을 뚫거나 태우지 마시오.

직사광선을 피하고 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오.

직사광선을 피하고 50℃ 이상의 온도에 노출시키지 마시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내 규정	R-125 - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	R-32 - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
ACGIH 규정	R-125 - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음

ACGIH 규정	R-32 - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
생물학적 노출기준	R-125 - 자료없음 R-32 - 자료없음
기타 노출기준	R-125 - 자료없음 R-32 - 자료없음

나. 적절한 공학적 관리

공정격리, 국소배기를 사용하거나 적절한 환기를 실시하시오

다. 개인보호구

호흡기 보호	노출되는 기체의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 전면형 또는 반면형 방독마스크를 착용하시오. 산소가 부족한 경우(<19.6%) 송기마스크 또는 자급식 호흡보호구를 착용하시오
눈 보호	근로자의 접근이 용이한 위치에 긴급세척시설(샤워식) 및 세안설비를 설치하시오. 눈에 자극을 일으키거나 기타 건강상의 장애를 일으키는 가스상태의 물질로부터 눈을 보호하기 위해 밀폐형 고글 또는 보안경을 착용하시오.
손 보호	화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호장갑을 착용하시오
신체 보호	화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호의복을 착용하시오

9. 물리화학적 특성

제품특성

구분		내용
가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	가스
	색상	무색
나. 냄새		약간의 에테르 냄새
다. 냄새역치		자료없음
라. pH		자료없음
마. 녹는점/어는점		자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		-51.6 ° C (-60.8 ° F) (1 atm)
사. 인화점		자료없음
아. 증발속도		자료없음
자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
카. 증기압		239.7 psia (25 ° C)(77 ° F)

제품특성

구분	내용
타. 용해도	자료없음
파. 증기밀도	3.0 (air 1.0)
하. 비중	1.066 (25 ° C)(77 ° F)
거. n-옥탄올/물분배계수	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	자료없음

구성성분별 특성

구성성분	구분		내용
R-125	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	자료없음
		색상	자료없음
	나. 냄새		자료없음
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		자료없음
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		자료없음
	타. 용해도		자료없음
	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		자료없음
	거. n-옥탄		자료없음

구성성분별 특성

구성성분	구분		내용
R-125	울/물분배계수		
	너. 자연발화온도		자료없음
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		자료없음
	머. 분자량		자료없음
R-32	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	자료없음
		색상	자료없음
	나. 냄새		자료없음
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		자료없음
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		자료없음
	타. 용해도		자료없음
	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		자료없음
	거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
	너. 자연발화온도		자료없음
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		자료없음
	머. 분자량		자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

알루미늄과 격렬하게 반응함

가열 시 용기가 폭발할 수 있음

일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화 하지 않음

증기는 자극 없이 연기증 또는 질식을 유발할 수 있음

몇몇 금속과 반응하여 위험성을 지닌 물질을 생성할 수 있음

나. 피해야 할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등)

열 · 스파크 · 화염 · 고열로부터 멀리하십시오 - 금연

화기 또는 다른 점화원에 분사하지 마시오.

다. 피해야 할 물질

가연성 물질, 강산화제, 환원제

아민류, 질화물, 아조/다이아조화합물, 알칼리금속, 에폭사이드

라. 분해시 생성되는 유해물질

불화수소, 플루오르화물

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

제품	자료없음
R-125	자료없음
R-32	LD50 1890 mg/kg Rat

나. 건강 유해성 정보

급성독성	경구	제품	자료없음
		R-125	자료없음
		R-32	자료없음
	경피	제품	자료없음
		R-125	자료없음
		R-32	자료없음
	흡입	제품	자료없음
		R-125	Rat LCLo > 800,000 ppm/4h (gas) (OECD Guideline 403, GLP) (ECHA)

나. 건강 유해성 정보

급성독성	흡입	R-32	Rat LC0 > 520,000 ppm/4h (gas) (ECHA)
피부부식성 또는 자극성		제품	자료없음
		R-125	자료없음
		R-32	자료없음
심한 눈손상 또는 자극성		제품	자료없음
		R-125	자료없음
		R-32	자료없음
호흡기과민성		제품	자료없음
		R-125	자료없음
		R-32	자료없음
피부과민성		제품	자료없음
		R-125	자료없음
		R-32	자료없음
발암성	IARC	제품	자료없음
		R-125	자료없음
		R-32	자료없음
	NTP	제품	자료없음
		R-125	자료없음
		R-32	자료없음
	OSHA	제품	자료없음
		R-125	자료없음
		R-32	자료없음
	ACGIH	제품	자료없음
		R-125	자료없음
		R-32	자료없음
	산업안전보건법	제품	자료없음
		R-125	자료없음
		R-32	자료없음
	고용노동부 고시	제품	자료없음

발암성	고용노동부 고시	R-125	자료없음
		R-32	자료없음
	EU CLP	제품	자료없음
		R-125	자료없음
		R-32	자료없음
생식세포변이원성	제품	자료없음	
	R-125	In Vivo : [음성] ; 포유류 적혈구소핵시험(OECD Guideline 474, GLP) (ECHA)	
	R-32	In Vivo : [음성] ; 포유류 적혈구소핵시험(OECD Guideline 474, GLP) (ECHA)	
생식독성	제품	자료없음	
	R-125	랫드를 이용한 생식독성(Read-across) 및 발달독성 시험결과 부정적인 영향은 나타나지 않음	
	R-32	랫드를 이용한 생식독성 및 발달독성 시험결과 분류할 정도의 부정적인 영향은 나타나지 않음	
특정 표적장기 독성 (1회 노출)	제품	자료없음	
	R-125	랫드를 이용한 흡입 노출에 대한 급성독성시험결과 부정적인 영향이 나타남 (부정적인 영향 : 운동실조, 비정상적인 호흡) (OECD Guideline 403, GLP) (ECHA)	
	R-32	자료없음	
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	제품	자료없음	
	R-125	랫드를 이용한 90일 간의 흡입 노출 반복독성시험결과 분류할 정도의 부정적인 영향은 나타나지 않음 (OECD Guideline 413, GLP) (ECHA)	
	R-32	랫드를 이용한 90일 간의 흡입 노출에 대한 반복독성시험결과 부정적인 영향은 나타나지 않음 (분류되지 않음) (OECD Guideline 413, GLP) (ECHA)	
흡인유해성	제품	자료없음	
	R-125	자료없음	
	R-32	자료없음	

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류	제품	자료없음
	R-125	96hr-LC50(Oncorhynchus mykiss) > 81.8 mg/L (Read-across) (OECD Guideline 203, GLP) (ECHA)
	R-32	96hr-LC50(freshwater fish) = 1,731 mg/L (QSAR) (ECHA)
갑각류	제품	자료없음

가. 생태독성

갑각류	R-125	48hr-EC50(<i>Daphnia magna</i>) > 97.9 mg/L (Read-across) (OECD Guideline 202, GLP)
	R-32	48hr-EC50(daphnid) = 652 mg/L (QSAR) (ECHA)
조류	제품	자료없음
	R-125	72hr-NOEC(<i>Selenastrum capricornutum</i>) = ca. 13.2 mg/L (Read-across) (OECD Guideline 201, GLP) (ECHA)
	R-32	96hr-EC50(green algae) = 313 mg/L (QSAR) (ECHA)

나. 잔류성 및 분해성

잔류성	제품	자료없음
	R-125	log Pow = 1.48 (25 ° C, pH = ca. 6.4) (ECHA)
	R-32	log Pow = 0.21 (25 ° C, pH = 6.1 ~ 6.4) (ECHA)
분해성	제품	자료없음
	R-125	자료없음
	R-32	자료없음

다. 생물 농축성

농축성	제품	자료없음
	R-125	자료없음
	R-32	자료없음
생분해성	제품	자료없음
	R-125	쉽게 분해되지 않는 물질임 (28 day, ca. 5% degradation (O ₂ consumption)) (ECHA)
	R-32	자료없음

라. 토양 이동성

제품	자료없음
R-125	Koc = 20 L/kg calculation (if not (Q)SAR) (ECHA)
R-32	log Koc = 0.17 ~ 1.34 (QSAR) (ECHA)

마. 기타 유해 영향

제품	자료없음
----	------

마. 기타 유해 영향

R-125	자료없음
R-32	자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.

나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호

3163

나. 유엔 적정 선적명

LIQUEFIED GAS, N.O.S.

자료없음

다. 운송에서의 위험성 등급

2.2

라. 용기등급(해당하는 경우)

마. 해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기)

비해당

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

화재 시 비상조치

F-C

유출 시 비상조치

S-V

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

공정안전보고서(PSM) 제출 대상물질 (R-32)

나. 화학물질관리법에 의한 규제

자료없음

다. 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 규제

기준화학물질 (R-125,R-32)

라. 위험물안전관리법에 의한 규제

해당없음

마. 폐기물관리법에 의한 규제

일반폐기물(폐냉매 : 51-37)

바. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국내규제 해당없음

국외규제 해당없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

9.물리화학적 특성 : 화학물질종합정보시스템; <https://icis.me.go.kr/pageLink.do>

9.물리화학적 특성 : ECHA; <https://echa.europa.eu/>

9.물리화학적 특성 : UN Recommendations on the transport of dangerous goods 17th;
https://www.unece.org/trans/danger/publi/unrec/rev20/20files_e.html

9.물리화학적 특성 : IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans;
<http://monographs.iarc.fr>

11.독성에 관한 정보 : National Toxicology Program;

11.독성에 관한 정보 : Korea Occupational Health & Safety Agency; <http://www.kosha.or.kr>

12.환경에 미치는 영향 : National Chemicals Information System; <http://ncis.nier.go.kr/main.do>

12.환경에 미치는 영향 : Ministry of Public Safety and Security-Korea dangerous material inventory
management 'system; <http://hazmat.mpss.kfi.or.kr/index.do>

13.폐기시 주의사항 : Waste Control Act enforcement regulation attached [1]

나. 최초작성일

2013-11-07

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

개정횟수 : 8 회 최종개정일자 : 2026-03-30

라. 기타

본 물질안전보건자료(MSDS)에서 제공되는 정보는 안전한 취급, 사용, 처리, 보관, 운송, 폐기 및 방출에 대한 지침으로만 의도된 것이고 보증 또는 품질 규격으로 간주되어서는 안됨. 본 정보는 명시된 물질에만 해당되며 다른 물질과 혼합되거나 다른 공정에서 사용되는 경우 유효하지 않을 수 있음. 발행 시점에서 당사의 최선의 지식과 노력에 의해 작성되었으나 내용의 확실성 또는 완전성에 대하여 어떠한 보증이나 대응의 책임을 지지 아니함.